Cuaderno 02 · Trazabilidad y análisis de las fórmulas

Expediente: BES-jun · **Cuaderno:** 3 de 7 · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

1. Introducción y contexto (el problema)

La cadena que produce PIP, THD y caudal a producir está escrita **dentro de celdas de Excel**, con constantes incrustadas en las fórmulas, rótulos de unidad que no siempre corresponden a lo que se calcula y diferencias con los documentos de referencia. Si se copia una fórmula sin entenderla, se copian también sus errores: un signo invertido o un exponente distinto produce números de apariencia normal y sentido físico incorrecto.

2. Justificación y necesidad

Construir un registro de trazabilidad: para cada fórmula de la cadena, **dónde está, qué calcula, con qué constantes, en qué unidades y con qué respaldo**. Verificar que la fórmula es la misma en las cinco hojas (para poder transcribirla una sola vez), y detectar con evidencia numérica las discrepancias que pueden alterar resultados.

3. Objetivo general

Dejar cada fórmula de la cadena clasificada (utilizable / utilizable con reserva / fuera de alcance) con su fuente, sus constantes y sus reservas enlazadas a consultas técnicas (CT-xx), y cuantificar la inconsistencia hidrostática del signo de PIP.

4. Dominio y alcance

Incluye: 9 celdas de la cadena (gravedad a 60 °F y a temperatura, densidad, gradiente, PIP, THP, fricción, THD, caudal a producir); firma estructural entre hojas; inventario de constantes; análisis dimensional de rótulos; consistencia hidrostática; discrepancias con el PDF 004; catálogo de fórmulas.

No incluye: ejecutar las fórmulas (cuaderno 04); cuantificar el impacto de cada discrepancia sobre los resultados (cuaderno 05); el bloque de potencia, motor y cable (sus constantes no tienen origen documentado: quedan fuera de alcance); elegir un signo, un exponente o una constante «correctos».

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: `entrada/BES_jun.xlsx`; `docs/trazabilidad_ecuaciones.md`; `docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`. **Salidas:** tablas de celdas, firmas, constantes, rótulos, hidrostática, discrepancias y catálogo.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C02-1 las 9 fórmulas tienen firma idéntica en las 5 hojas · **C02-2** toda constante literal está clasificada · **C02-3** el exponente de fricción es el mismo en las 5 hojas y la diferencia con el PDF está registrada · **C02-4** la consistencia hidrostática del signo de PIP se evaluó en las 5 hojas y quedó registrada · **C02-5** cada reserva del catálogo remite a una consulta existente.

7. Riesgo si este paso falla

Transcribir mal una fórmula, o transcribirla bien pero sin advertir que contradice la física elemental, y presentar el resultado como confiable. Un PIP sobrestimado hace parecer que la bomba trabaja con más presión de admisión de la real; una decisión basada en ello puede llevar a operar fuera de condiciones seguras sin ninguna alarma.

Preparación del entorno

Misma celda que en los demás cuadernos: localiza el expediente y registra la ficha de reproducibilidad.

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:25:46-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Paso 1 · Localizar la cadena de cálculo en cada hoja

Qué se hace. Se identifican, por **rótulo** (cuaderno 01), las nueve celdas de la cadena en cada hoja. Los identificadores (`B96`, `G102`...) son las direcciones de la hoja de referencia **QF-554H**; en las otras hojas la fila cambia pero el concepto es el mismo. **Por qué.** Sin una dirección concreta por hoja no se puede decir «esta fórmula es la que se transcribió».

Código

```
from openpyxl import load_workbook
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO, buscar_en_columna, leer_libro

hojas = leer_libro()
# id (dirección en QF-554H), rótulo, columna del rótulo, columna del valor, fila desde la que buscar
CADENA = [
    ("B96",  "Gravedad Oil @ 60°F",    1, "B", 60),
    ("B98",  "Gravedad Oil @ T fondo", 1, "B", 60),
    ("B100", "Densidad de Fluido",     1, "B", 60),
    ("B102", "Gradiente de Presión",   1, "B", 60),
    ("G96",  "PIP en (ft)",            5, "G", 1),
```

```
    ("G98",  "THP en (ft)",            5, "G", 1),
    ("G100", "Perdidad por Fricción",  5, "G", 1),
    ("G102", "THD TOTAL",              5, "G", 1),
    ("B106", "Caudal a producir",      1, "B", 60),
]
wf = load_workbook(COPIA_TRABAJO, data_only=False)
celdas = {}
for ws in wf.worksheets:
    celdas[ws.title] = {}
    for id_, rotulo, col, letra, desde in CADENA:
        fila = buscar_en_columna(ws, col, rotulo, desde=desde)
        celdas[ws.title][id_] = f"{letra}{fila}"
ubicacion = pd.DataFrame([{"id (en QF-554H)": id_, "rótulo": rotulo, **{h: celdas[h][id_] for h in celdas}}
                          for id_, rotulo, *_ in CADENA])
T(ubicacion)
```

Salida

id (en QF-554H)	rótulo	QF-554H	QF-545H	QF-500H	QF-378HST	QF-549HST
B96	Gravedad Oil @ 60ºF	B96	B94	B95	B93	B93
B98	Gravedad Oil @ T fondo	B98	B96	B97	B95	B95
B100	Densidad de Fluido	B100	B98	B99	B97	B97
B102	Gradiente de Presión	B102	B100	B101	B99	B99
G96	PIP en (ft)	G96	G94	G95	G93	G93
G98	THP en (ft)	G98	G96	G97	G95	G95
G100	Perdidad por Fricción	G100	G98	G99	G97	G97
G102	THD TOTAL	G102	G100	G101	G99	G99
B106	Caudal a producir	B106	B104	B105	B103	B103

Código

```
ws_ref = wf["QF-554H"]
T(pd.DataFrame([{"celda": id_, "rótulo": rotulo, "fórmula escrita en la hoja": ws_ref[id_].value}
                for id_, rotulo, *_ in CADENA]))
```

Salida

celda	rótulo	fórmula escrita en la hoja
B96	Gravedad Oil @ 60ºF	=141.5/(131.5+G32)
B98	Gravedad Oil @ T fondo	=B96-((0.00066)*(G30-15.556))+((0.0000003*((G30-15.556)^2)))
B100	Densidad de Fluido	=8.33*((G26*G34/8.33)+((1-G26)*B98))
B102	Gradiente de Presión	=B100*0.052
G96	PIP en (ft)	=(B73-((C20-C24)*B102))/B102
G98	THP en (ft)	=B75/B102
G100	Perdidad por Fricción	=(2.083*((100/120)^1.85)*((B71/34.3)^1.85)*(1/(B38)^4.8566))*(C18/1000)
G102	THD TOTAL	=C18+G100+G98-G96
B106	Caudal a producir	=K94

Cómo leer las fórmulas. Las cuatro primeras construyen el **gradiente de presión del fluido** a partir de °API, temperatura, BS&W y densidad del agua. `PIP en (ft)`, `THP en (ft)` y `Perdidad por Fricción` (el rótulo de la hoja tiene esa errata y se conserva) alimentan `THD TOTAL`, que es la altura que debe vencer la bomba. `Caudal a producir` (`=K94`) viene de la intersección de esa THD con la curva de la bomba; su cálculo está en un bloque de `MATCH`/`INDEX` que el cuaderno 04 transcribe.

Paso 2 · ¿Es la misma fórmula en las cinco hojas?

Por qué importa. El código transcribe cada fórmula **una vez**. Eso solo es legítimo si las cinco hojas calculan lo mismo. Comparar texto de fórmula no sirve (las filas cambian), así que se usa una **firma estructural**: el esqueleto de la fórmula (operadores, funciones y constantes, con cada referencia sustituida por `@`) más, para cada referencia, la columna y el

rótulo de su fila. Dos hojas con la misma firma calculan lo mismo con las mismas constantes y leen los mismos conceptos.

Código

```
from analisis.dependencias import firma_estructural
filas = []
for id_, rotulo, *_ in CADENA:
    firmas = {h: firma_estructural(wf[h], celdas[h][id_]) for h in celdas}
    distintas = len(set(firmas.values()))
    esq, refs = firmas["QF-554H"]
    filas.append({"celda": id_, "firmas distintas entre hojas": distintas, "idéntica en 5 hojas": distintas ==
1,
                  "esqueleto": esq, "referencias (columna|rótulo)": "; ".join(refs)})
firmas_tabla = pd.DataFrame(filas)
T(firmas_tabla[["celda", "firmas distintas entre hojas", "idéntica en 5 hojas"]])
```

Salida

celda	firmas distintas entre hojas	idéntica en 5 hojas
B96	1	sí
B98	1	sí
B100	1	sí
B102	1	sí
G96	1	sí
G98	1	sí
G100	1	sí
G102	1	sí
B106	1	sí

Código

```
T(firmas_tabla[["celda", "esqueleto", "referencias (columna|rótulo)"]], ancha=True)
```

Salida

celda	esqueleto	referencias (columna|rótulo)
B96	=141.5/(131.5+@)	G|API
B98	=@-((0.00066)*(@-15.556))+((0.0000003*((@-15.556)^2)))	B|Gravedad Oil @ 60ºF; G|Temperatura de fondo; G|Temperatura de fondo
B100	=8.33*((@*@/8.33)+((1-@)*@))	G|BS&W G|Densidad del Agua; G|BS&W B|Gravedad Oil @ T fondo
B102	=@*0.052	B|Densidad de Fluido
G96	=(@-((@-@)*@))/@	B|Presión de Sensor; C|Intake; C|Sensor; B|Gradiente de Presión; B|Gradiente de Presión
G98	=@/@	B|THP; B|Gradiente de Presión
G100	=(2.083*((100/120)^1.85)*((@/34.3)^1.85)*(1/(@)^4.8566))*(@/1000)	B|Caudal; B|ID; C|Descarga
G102	=@+@+@-@	C|Descarga; G|Perdidad por Fricción; G|THP en (ft); G|PIP en (ft)
B106	=@	K|Descarga

Interpretación. Las nueve fórmulas tienen **una única firma** en las cinco hojas: misma estructura, mismas constantes y mismos conceptos de entrada. Transcribirlas una vez es legítimo. La segunda tabla es la fórmula **leída en lenguaje de rótulos**: por ejemplo `PIP en (ft)` usa `B|Presión de Sensor`, la diferencia `C|Intake − C|Sensor` y `B|Gradiente de Presión` dos veces. Esa lectura es la que se revisa contra la física en el Paso 5.

Alcance de la prueba: la igualdad de firma garantiza igualdad **de estructura**; no garantiza que los valores de entrada sean correctos (cuaderno 01) ni que la fórmula sea físicamente adecuada (Pasos 4 y 5).

Paso 3 · Constantes escritas dentro de las fórmulas

Riesgo específico. Una constante incrustada en una fórmula no aparece como dato en ninguna celda: no se puede auditar buscando entradas. Se extraen todos los números literales de las nueve fórmulas y se clasifica cada uno según lo que **está documentado** en `docs/trazabilidad_ecuaciones.md` y en el PDF 004. La categoría «sin origen documentado» **no significa que esté mal**: significa que el expediente no puede respaldarlo con una fuente.

Código

```
from collections import Counter
from analisis.dependencias import constantes_literales

ORIGEN = {
    141.5: ("F-01 (API → gravedad), X1 J4 y QF-554H!B96", "documentada"),
    131.5: ("F-01 (API → gravedad), X1 J4 y QF-554H!B96", "documentada"),
    0.00066: ("Corrección de temperatura de B98", "sin origen documentado (CT-04)"),
    3e-07: ("Corrección de temperatura de B98", "sin origen documentado (CT-04)"),
    15.556: ("Corrección de temperatura de B98 (referencia de temperatura en °C)", "sin origen documentado
(CT-04)"),
    8.33: ("Densidad de mezcla de B100; aparece como divisor y como multiplicador", "sin origen documentado"),
    0.052: ("Gradiente de B102 (densidad × 0.052)", "escrita en la celda; sin origen documentado fuera de
ella"),
    2.083: ("Hazen-Williams, PDF 004 p. 2", "documentada (PDF)"),
    100.0: ("Hazen-Williams: (100/C)^1.85", "documentada (PDF)"),
    120.0: ("Hazen-Williams: coeficiente C = 120", "documentada (PDF, ejemplo)"),
    1.85: ("Hazen-Williams: exponente de (100/C) y de (Q/34.3)", "documentada (PDF)"),
    34.3: ("Hazen-Williams: normalización de Q", "documentada (PDF)"),
    1000.0: ("Pérdida en ft por cada 1000 ft de longitud", "documentada (PDF)"),
    4.8566: ("Exponente del ID en Hazen-Williams", "la celda dice 4.8566; el PDF dice 4.8655 (CT-05)"),
    1.0: ("Aritmética: 1 − BS&W, 1/ID, J95+1", "aritmética"),
    2.0: ("Aritmética: cuadrado en la corrección de temperatura", "aritmética"),
}
filas = []
for id_, rotulo, *_ in CADENA:
    cuentas = Counter(constantes_literales(wf["QF-554H"][id_].value))
    for valor, veces in sorted(cuentas.items()):
        origen, estado = ORIGEN.get(valor, ("—", "SIN CLASIFICAR"))
        filas.append({"celda": id_, "constante": valor, "veces": veces, "dónde se usa": origen, "estado":
estado})
constantes = pd.DataFrame(filas)
print("Constantes literales encontradas:", len(constantes), "| sin clasificar:", int((constantes["estado"] ==
"SIN CLASIFICAR").sum()))
T(constantes, ancha=True)
```

Salida

```
Constantes literales encontradas: 17 | sin clasificar: 0
```

Salida

celda	constante	veces	dónde se usa	estado
B96	131.5	1	F-01 (API → gravedad), X1 J4 y QF-554H!B96	documentada
B96	141.5	1	F-01 (API → gravedad), X1 J4 y QF-554H!B96	documentada
B98	3e-07	1	Corrección de temperatura de B98	sin origen documentado (CT-04)
B98	0.00066	1	Corrección de temperatura de B98	sin origen documentado (CT-04)
B98	2	1	Aritmética: cuadrado en la corrección de temperatura	aritmética
B98	15.556	2	Corrección de temperatura de B98 (referencia de temperatura en °C)	sin origen documentado (CT-04)
B100	1	1	Aritmética: 1 − BS&W, 1/ID, J95+1	aritmética
B100	8.33	2	Densidad de mezcla de B100; aparece como divisor y como multiplicador	sin origen documentado
B102	0.052	1	Gradiente de B102 (densidad × 0.052)	escrita en la celda; sin origen documentado fuera de ella
G100	1	1	Aritmética: 1 − BS&W, 1/ID, J95+1	aritmética
G100	1.85	2	Hazen-Williams: exponente de (100/C) y de (Q/34.3)	documentada (PDF)
G100	2.083	1	Hazen-Williams, PDF 004 p. 2	documentada (PDF)
G100	4.8566	1	Exponente del ID en Hazen-Williams	la celda dice 4.8566; el PDF dice 4.8655 (CT-05)
G100	34.3	1	Hazen-Williams: normalización de Q	documentada (PDF)

celda	constante	veces	dónde se usa	estado
G100	100	1	Hazen-Williams: (100/C)^1.85	documentada (PDF)
G100	120	1	Hazen-Williams: coeficiente C = 120	documentada (PDF, ejemplo)
G100	1000	1	Pérdida en ft por cada 1000 ft de longitud	documentada (PDF)

Interpretación. Todas las constantes quedaron clasificadas. Tres grupos requieren atención:

1. **Corrección de temperatura (`0.00066`, `0.0000003`, `15.556`).** Sin origen documentado. La corrección es pequeña (cuaderno 05 cuantifica su efecto), pero se transcribe tal cual y se registra como **CT-04**.
2. **`8.33` y `0.052`.** Son factores de conversión de unidades de uso corriente en campo, pero ninguna fuente leída del expediente los define; se transcriben sin sustituirlos por `0.433` ni `8.34`.
3. **`4.8566`.** El PDF de diseño escribe **4.8655**. Las dos cifras difieren en los últimos dígitos, lo que podría ser un error de tipeo en cualquiera de los dos documentos (o una diferencia deliberada que no está explicada). Es la discrepancia **CT-05**; el código usa el valor de la hoja y el cuaderno 05 mide cuánto cambia si fuera el otro.

Además, el PDF indica que Hazen-Williams está planteado para **agua a 20 °C**; en estas hojas el fluido es una mezcla con °API = 12 y BS&W entre 0.96 y 0.98. La aplicabilidad de la ecuación a ese fluido es una reserva adicional de CT-05, no una conclusión.

Paso 4 · Análisis dimensional de los rótulos

Qué se hace. Se compara el rótulo de unidad que la hoja escribe junto a cada resultado con la unidad que **resulta** de la propia fórmula. **Por qué.** Un rótulo equivocado es inofensivo para Excel pero peligroso para quien lo lee: ya hay un caso (BS&W) donde el rótulo contradice el uso del número.

Código

```
def rotulo_a_la_derecha(hoja, id_, col_unidad):
    ws = wf[hoja]
    fila = int("".join(ch for ch in celdas[hoja][id_] if ch.isdigit()))
    return ws.cell(fila, col_unidad).value

h0 = hojas[0]
analisis_unidades = pd.DataFrame([
    {"variable": "BS&W", "rótulo en la hoja": h0["bsw_unidad_rotulo"],
     "unidad según la fórmula": "fracción adimensional (la fórmula usa 1 − BS&W)",
     "coherente": h0["bsw_unidad_rotulo"] != "%", "consecuencia": "no se convierte; consulta CT-02"},
    {"variable": "Densidad de Fluido (B100)", "rótulo en la hoja": rotulo_a_la_derecha("QF-554H", "B100", 3),
     "unidad según la fórmula": "lb/gal (8.33 × adimensional)",
     "coherente": True, "consecuencia": "ninguna; el rótulo es una grafía de lb/gal"},
    {"variable": "Gradiente de Presión (B102)", "rótulo en la hoja": rotulo_a_la_derecha("QF-554H", "B102",
3),
     "unidad según la fórmula": "psi/ft (lb/gal × 0.052)",
     "coherente": False, "consecuencia": "«psi*ft» es un producto, no un gradiente; el resultado es psi/ft"},
    {"variable": "PIP en (ft)", "rótulo en la hoja": rotulo_a_la_derecha("QF-554H", "G96", 8),
     "unidad según la fórmula": "ft de columna (psi ÷ psi/ft)", "coherente": True, "consecuencia": "ninguna"},
    {"variable": "Caudal a producir (B106)", "rótulo en la hoja": rotulo_a_la_derecha("QF-554H", "B106", 3),
     "unidad según la fórmula": "BFPD (interpolado de la tabla de caudal)", "coherente": True, "consecuencia":
"ninguna"},
])
T(analisis_unidades, ancha=True)
```

Salida

variable	rótulo en la hoja	unidad según la fórmula	coherente	consecuencia
BS&W	%	fracción adimensional (la fórmula usa 1 − BS&W)	no	no se convierte; consulta CT-02
Densidad de Fluido (B100)	Lb/Gln	lb/gal (8.33 × adimensional)	sí	ninguna; el rótulo es una grafía de lb/gal

variable	rótulo en la hoja	unidad según la fórmula	coherente	consecuencia
Gradiente de Presión (B102)	psi*ft	psi/ft (lb/gal × 0.052)	no	«psi*ft» es un producto, no un gradiente; el resultado es psi/ft
PIP en (ft)	ft	ft de columna (psi ÷ psi/ft)	sí	ninguna
Caudal a producir (B106)	BFPD	BFPD (interpolado de la tabla de caudal)	sí	ninguna

Interpretación. Dos rótulos son engañosos: **BS&W «%»** (el número es una fracción de 0.96–0.98 y la fórmula lo usa como tal; si se dividiera entre 100 se obtendría un fluido casi sin agua, físicamente distinto) y **gradiente «psi*ft»** (es psi/ft). Ninguno cambia el cálculo, pero ambos pueden inducir a un error de lectura o de conversión de quien consuma el resultado, por eso el código **rotula las unidades correctas** en sus salidas y el diccionario de datos documenta el rótulo original.

Paso 5 · Consistencia hidrostática del signo de PIP (CT-03)

Premisa física. En un fluido, la presión **aumenta con la profundidad**. Si el sensor está más profundo que el intake de la bomba, la presión en el intake debe ser **menor** que la medida por el sensor: `P_intake ≈ P_sensor − gradiente · (TVD_sensor − TVD_intake)`.

Lo que escribe la hoja. `PIP en (ft) = (P_sensor − ((TVD_intake − TVD_sensor) · gradiente)) / gradiente`. Con el sensor más profundo, `(TVD_intake − TVD_sensor)` es negativo y el signo menos lo vuelve **positivo**: la fórmula **suma** la corrección. Se convierte el resultado de la hoja a psi (`PIP_ft × gradiente`) y se compara con la presión del sensor. El argumento es de **signo**, no de magnitud: no se afirma que el valor hidrostático simple sea el verdadero, solo que el sentido de la corrección que escribe la hoja es opuesto al esperable.

Código

```
from modelo_deterministico.fluidos_bes_jun import evaluar_fluido
filas = []
for h in hojas:
    g = evaluar_fluido(h["api_deg"], h["temperatura_c"], h["bsw_numero"],
h["densidad_agua_lb_gal"]).resultados["gradiente_psi_ft"]["valor"]
    dz = h["tvd_sensor_ft"] - h["tvd_intake_ft"]                # > 0: el sensor está más profundo
    pip_psi_hoja = h["cache_pip_ft"] * g                        # lo que la celda implica, en psi
    p_hidrostatica = h["presion_sensor_psi"] - g * dz           # presión en el intake por hidrostática
simple
    filas.append({"hoja": h["hoja"], "TVD sensor − TVD intake (ft)": dz, "P sensor (psi)":
h["presion_sensor_psi"],
                  "PIP de la hoja en psi": pip_psi_hoja, "P en intake, hidrostática (psi)": p_hidrostatica,
                  "diferencia hoja − hidrostática (psi)": pip_psi_hoja - p_hidrostatica,
                  "sensor más profundo": dz > 0, "PIP de la hoja > P sensor": pip_psi_hoja >
h["presion_sensor_psi"]})
hidro = pd.DataFrame(filas)
T(hidro, ancha=True)
```

Salida

hoja	TVD sensor − TVD intake (ft)	P sensor (psi)	PIP de la hoja en psi	P en intake, hidrostática (psi)	diferencia hoja − hidrostática (psi)	sensor más profundo	PIP de la hoja > P sensor
QF-554H	25.6453	732	743.11546	720.88454	22.230922	sí	sí
QF-545H	19.313607	667	675.37196	658.62804	16.743928	sí	sí
QF-500H	25.530202	821	832.05968	809.94032	22.119367	sí	sí
QF-378HST	20.623409	810	818.93033	801.06967	17.860662	sí	sí
QF-549HST	20.539095	607	615.89382	598.10618	17.787644	sí	sí

Interpretación. En las **cinco** hojas el sensor está más profundo que el intake y, aun así, la celda entrega en el intake una presión **mayor** que la del sensor. La diferencia entre lo que escribe la hoja y la hidrostática simple es de entre 17 y 22 psi según la hoja (≈ `2 · gradiente · ΔTVD`). Esto **no demuestra** que la hoja esté equivocada: podría usar una convención que el libro no declara. Pero sí hace de CT-03 la **reserva de mayor prioridad** del expediente, porque (a) la

analogía F-12 del plan escribe la corrección con el signo contrario, que es consistente con la hidrostática, y (b) el cuaderno 05 muestra que este signo mueve el caudal calculado en una magnitud comparable a la diferencia calculado-medido.

Decisión de trabajo. El código **conserva el signo de la hoja** (se transcribe, no se corrige por criterio propio) y toda salida de PIP lleva la advertencia. La consulta técnica CT-03 debe resolverse con quien mantiene el libro **antes** de usar el PIP para cualquier decisión.

Paso 6 · Registro de discrepancias con evidencia numérica

Código

```
exponentes = {h: sorted(set(c for c in constantes_literales(wf[h][celdas[h]["G100"]].value) if 4 < c < 5)) for
h in celdas}
temperatura = {h: sorted(set(c for c in constantes_literales(wf[h][celdas[h]["B98"]].value) if c in (0.00066,
3e-07, 15.556))) for h in celdas}
discrepancias = pd.DataFrame([
    {"id": "CT-03", "discrepancia": "Signo de la corrección de PIP opuesto a la hidrostática y a F-12",
     "evidencia": f"{int(hidro['PIP de la hoja > P sensor'].sum())} de {len(hidro)} hojas con PIP > P sensor y
sensor más profundo",
     "prioridad": "alta"},
    {"id": "CT-05", "discrepancia": "Exponente del ID en Hazen-Williams: hoja vs PDF 004",
     "evidencia": f"hoja: {sorted({v for lista in exponentes.values() for v in lista})}; PDF: [4.8655]; igual
en las 5 hojas: {len({tuple(v) for v in exponentes.values()}) == 1}",
     "prioridad": "media"},
    {"id": "CT-04", "discrepancia": "Constantes de corrección de temperatura sin origen",
     "evidencia": f"mismas 3 constantes en las 5 hojas: {len({tuple(v) for v in temperatura.values()}) == 1}",
"prioridad": "baja"},
    {"id": "CT-02", "discrepancia": "BS&W rotulado «%» y usado como fracción",
     "evidencia": f"rótulos {sorted({h['bsw_unidad_rotulo'] for h in hojas})}; números {min(h['bsw_numero']
for h in hojas):.4f}–{max(h['bsw_numero'] for h in hojas):.4f}",
     "prioridad": "media"},
])
T(discrepancias, ancha=True)
```

Salida

id	discrepancia	evidencia	prioridad
CT-03	Signo de la corrección de PIP opuesto a la hidrostática y a F-12	5 de 5 hojas con PIP > P sensor y sensor más profundo	alta
CT-05	Exponente del ID en Hazen-Williams: hoja vs PDF 004	hoja: [4.8566]; PDF: [4.8655]; igual en las 5 hojas: True	media
CT-04	Constantes de corrección de temperatura sin origen	mismas 3 constantes en las 5 hojas: True	baja
CT-02	BS&W rotulado «%» y usado como fracción	rótulos ['%']; números 0.9557–0.9766	media

La columna **prioridad** es una estimación basada en el efecto sobre el resultado que se mide en el cuaderno 05 (alta: mueve el caudal calculado más que la propia diferencia calculado-medido; media: lo mueve poco pero cambia la interpretación física; baja: efecto menor). No sustituye la decisión del responsable técnico.

Paso 7 · Catálogo de fórmulas y decisión de uso

El catálogo común clasifica cada fórmula según lo que **se puede afirmar con evidencia hoy**. «Utilizable con reserva» significa: se transcribe, reproduce la hoja, y hay una consulta abierta que puede cambiar su sentido. Ninguna fórmula está aprobada para uso operativo: la puerta de fórmulas del plan no se da por satisfecha.

Código

```
from analisis.catalogo_bes_jun import ESTADOS_VALIDOS, FORMULAS
catalogo = pd.DataFrame(FORMULAS)
T(catalogo[["id", "celda", "estado", "consulta"]].rename(columns={"celda": "celda(s) de la hoja", "consulta":
"reservas"}))
```

Salida

id	celda(s) de la hoja	estado	reservas
F-01	Gravedad Oil @ 60ºF	utilizable	

id	celda(s) de la hoja	estado	reservas
B98-temperatura	Gravedad Oil @ T fondo	utilizable con reserva	CT-04
B100-B102	Densidad de Fluido; Gradiente de Presión	utilizable con reserva	CT-02
G96-PIP	PIP en (ft)	utilizable con reserva	CT-03
G98-THP	THP en (ft)	utilizable	
G100-Hazen	Perdidad por Fricción	utilizable con reserva	CT-05
G102-THD	THD TOTAL	utilizable con reserva	CT-03, CT-05
F-26-afinidad	Curva de bomba a velocidad actual; límites a otra frecuencia	utilizable con reserva	CT-08
Q-interseccion	Caudal a producir	utilizable con reserva	CT-03, CT-08, CT-09
F-02-F-03	—	fuera del alcance actual	
Potencia-motor-cable	Potencia a consumir, potencia transferida, eficiencia, bloque de motor y cable	fuera del alcance actual	
F-36-F-40	—	fuera del alcance actual	
F-41-J64	—	fuera del alcance actual	

Código

```
T(catalogo[["id", "aplica", "en_excel"]].rename(columns={"aplica": "qué se transcribe", "en_excel": "lo que dice el libro"}), ancha=True)
```

Salida

id	qué se transcribe	lo que dice el libro
F-01	gravedad específica a 60 °F desde API	sí, API = 12 °API
B98-temperatura	corrección de temperatura de la gravedad; el gradiente de la hoja la usa	sí; constantes 0.00066, 0.0000003 y 15.556 sin definición fuera de la celda
B100-B102	densidad y gradiente tal como los escribe la hoja	sí; BS&W rotulado % y usado como fracción; salida del gradiente rotulada psi*ft
G96-PIP	cálculo directo desde la presión de sensor, no estimación sin sensor	sí; el signo es el de la celda y entrega en el intake una presión mayor que la del sensor aunque el intake esté más somero
G98-THP	THP en psi dividido por el gradiente	sí
G100-Hazen	fricción de la hoja, exponente 4.8566, C = 120 dentro de la fórmula, longitud = TVD de descarga	sí; el PDF usa 4.8655 y no se sustituyó
G102-THD	THD de la hoja = TVD descarga + fricción + THP − PIP	sí; hereda las reservas de PIP y fricción
F-26-afinidad	la hoja escala Q con f/f_curva, head con (f/f_curva)^2 por etapas, y los límites con f/60	sí; se transcribe, no se verificó que aplique a esta bomba
Q-interseccion	intersección de la THD con la curva de bomba a velocidad actual (MATCH/INDEX, interpolación lineal)	sí; reproduce las cinco celdas; no es validación independiente
F-02-F-03	gradiente 0.433 del XLSM; la hoja usa 0.052 por densidad	no es la fórmula escrita en BES-jun
Potencia-motor-cable	cadena eléctrica y de potencia de la hoja, con constantes (0.0000018134, 119.826368, 0.746, 0.241...) sin documentar	sí; no se transcribe hasta tener origen de las constantes
F-36-F-40	Método B y observador de E1	faltan parámetros; la hoja ya trae presión de sensor
F-41-J64	cadena del XLSM, incluido el signo de J64	no; es otro libro

Paso 8 · Criterios de aceptación

Código

```
import re
consultas = (RAIZ / "docs" / "consultas_tecnicas_pendientes.md").read_text(encoding="utf-8")
ids_existentes = set(re.findall(r"\| (CT-\d+) \|", consultas))
referidas = {c.strip() for texto in catalogo["consulta"] for c in texto.split(",") if c.strip()}
crit = Criterios("02_trazabilidad_y_analisis_formulas")
crit.comprobar("C02-1", "Las 9 fórmulas tienen firma idéntica en las 5 hojas", bool(firmas_tabla["idéntica en 5 hojas"].all()),
               f"{len(firmas_tabla)} celdas × {len(celdas)} hojas")
crit.comprobar("C02-2", "Toda constante literal está clasificada", int((constantes["estado"] == "SIN CLASIFICAR").sum()) == 0,
               f"{len(constantes)} constantes")
crit.comprobar("C02-3", "Exponente de fricción igual en las 5 hojas y distinto del PDF (registrado)",
               len({tuple(v) for v in exponentes.values()}) == 1 and exponentes["QF-554H"] == [4.8566],
               f"hoja {exponentes['QF-554H']} vs PDF [4.8655]")
crit.comprobar("C02-4", "Consistencia hidrostática de PIP evaluada y registrada en 5 hojas", len(hidro) == 5
and bool(hidro["sensor más profundo"].all()),
```

```
                f"PIP > P sensor en {int(hidro['PIP de la hoja > P sensor'].sum())} hojas → CT-03")
crit.comprobar("C02-5", "Estados válidos y cada reserva remite a una consulta existente",
               set(catalogo["estado"]) <= ESTADOS_VALIDOS and referidas <= ids_existentes,
               f"referidas={sorted(referidas)}; existentes={sorted(ids_existentes)}")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C02-1	Las 9 fórmulas tienen firma idéntica en las 5 hojas	CUMPLE	9 celdas × 5 hojas
C02-2	Toda constante literal está clasificada	CUMPLE	17 constantes
C02-3	Exponente de fricción igual en las 5 hojas y distinto del PDF (registrado)	CUMPLE	hoja [4.8566] vs PDF [4.8655]
C02-4	Consistencia hidrostática de PIP evaluada y registrada en 5 hojas	CUMPLE	PIP > P sensor en 5 hojas → CT-03
C02-5	Estados válidos y cada reserva remite a una consulta existente	CUMPLE	referidas=['CT-02', 'CT-03', 'CT-04', 'CT-05', 'CT-08', 'CT-09']; existentes=['CT-01', 'CT-02', 'CT-03', 'CT-04', 'CT-05', 'CT-06', 'CT-07', 'CT-08', 'CT-09', 'CT-10']

Código

```
wf.close()
crit.exigir()
print("Todos los criterios de aceptación del cuaderno 02 se cumplen.")
```

Salida

```
Todos los criterios de aceptación del cuaderno 02 se cumplen.
```

Conclusión técnica

- **Resultado:** las nueve fórmulas de la cadena son idénticas en estructura en las cinco hojas, y quedaron localizadas, leídas en lenguaje de rótulos, con sus constantes clasificadas y sus reservas enlazadas a consultas.
- **Hallazgo principal:** el signo de la corrección de PIP produce, en las cinco hojas, una presión en el intake mayor que la del sensor aunque el intake esté más somero. Es **incompatible con la hidrostática simple** y es la reserva más importante del expediente (CT-03).
- **Reservas secundarias:** exponente de Hazen-Williams distinto del PDF (CT-05) y con aplicabilidad no verificada a este fluido; constantes de temperatura sin origen (CT-04); BS&W rotulado en % (CT-02).
- **Lo que no se hizo:** no se cambió ningún signo, exponente ni constante. Transcribir lo que dice la hoja y **señalar** lo dudoso es la conducta correcta cuando no hay una fuente que dirima.
- **Siguiente paso:** cuaderno 03 (mapeo de variables) y cuaderno 04 (ejecución y verificación de la cadena).

Relación con el sistema de reglas

Clasifica cada fórmula como utilizable, utilizable con reserva o fuera de alcance, y enlaza la reserva con una CT. El motor puede calcular una fórmula «con reserva»; el resultado sigue siendo preliminar.

Limitaciones

- La firma estructural prueba que las fórmulas son **iguales entre hojas**, no que sean correctas.
- El análisis dimensional de rótulos depende de cómo los escribió quien armó el libro (hay grafías distintas de la misma unidad).
- El argumento hidrostático sobre CT-03 es de **signo**, no de magnitud, y asume fluido de gradiente constante.
- El catálogo de fórmulas es una clasificación de este expediente; no es una aprobación (puerta G1).

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.
2. **`004-ESPdesign.pdf`** (en la raíz del proyecto): se consultó solo para el exponente de fricción 4.8655 y para el significado de TDH (CT-05).
3. **`Modelo_Sensorless_PIP_ESP_Set_Ecuaciones.docx`** (raíz del proyecto): se consultó solo para la analogía de la corrección de PIP (F-12) usada en la sensibilidad CT-03. No es la fórmula de la hoja.
4. **`Copia de Copia de Ecuaciones _.xlsm`** (raíz del proyecto): fuente de F-01 (gravedad específica) y del gradiente 0.433, leída sin ejecutar macros.
5. **`docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`** (expediente): registro CT-01…CT-10 de ambigüedades abiertas.
6. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).
7. **Métodos de uso general sin cita verificada en las fuentes del expediente:** presión hidrostática y análisis dimensional. Se aplican como están escritos en la hoja o se describen como método estándar, sin atribuirlos a un texto concreto.